2024秋 电子信息工程（电信） 半导体物理 回忆卷

选择题

五个选择题，单选多选不定

1. 半导体有关问题，考了半导体的电阻率范围、第某代半导体的典型代表
2. 晶体和化学键有关性质
3. 共价键、离子键、金属键、混合键的典型代表
   4和5忘了

填空题

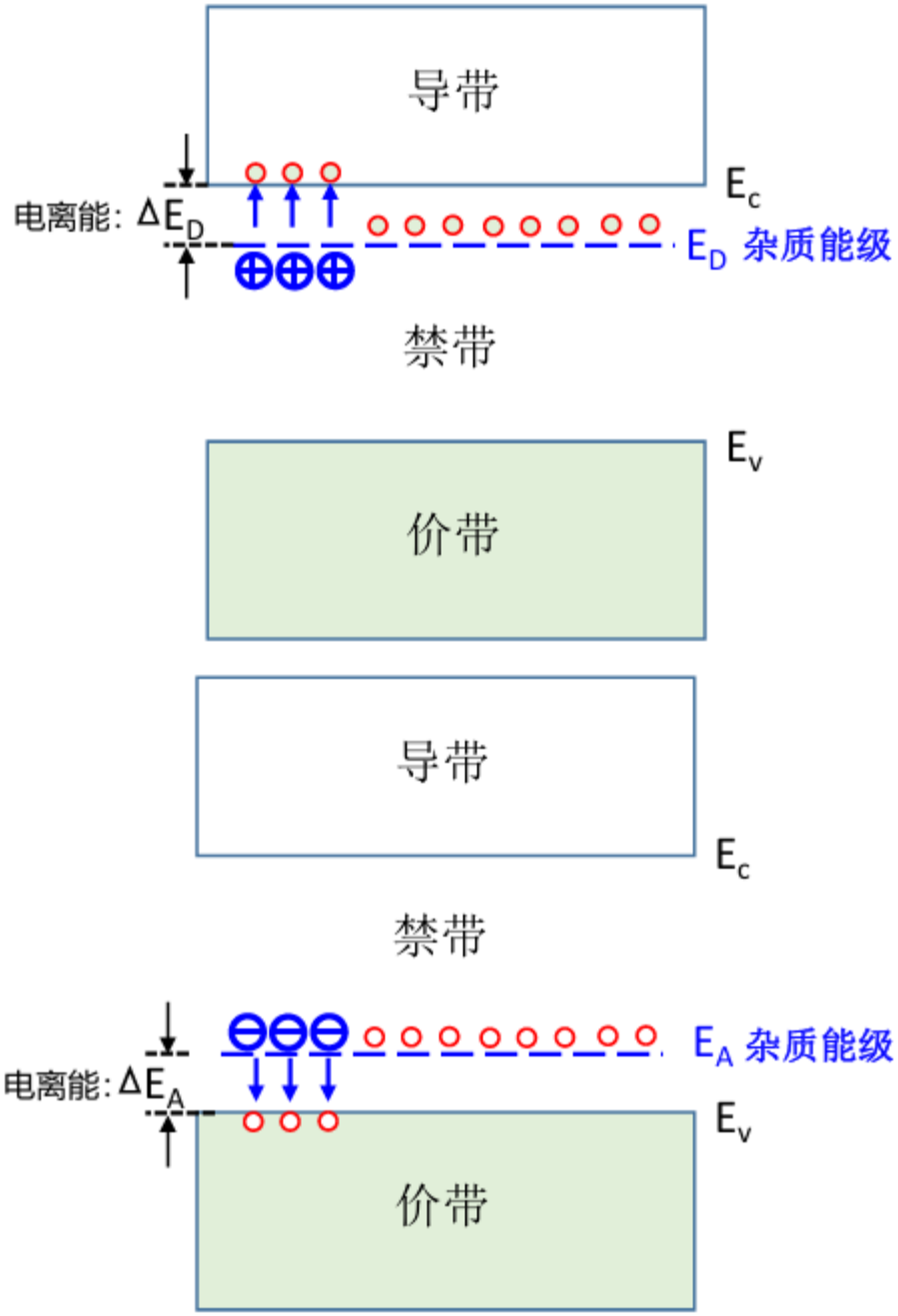
比较恶心，基本都是背诵的东西，只写lz记得的考察的内容

1. 晶向和晶面
2. 金刚石/GaAs的解理面、腐蚀速度
3. 间隙式杂质、替位型杂质、施主杂质、受主杂质
4. 深能级杂质（Au，如下图），问了有Au的五种电荷状态，对应的四个能级，深能级杂质的作用

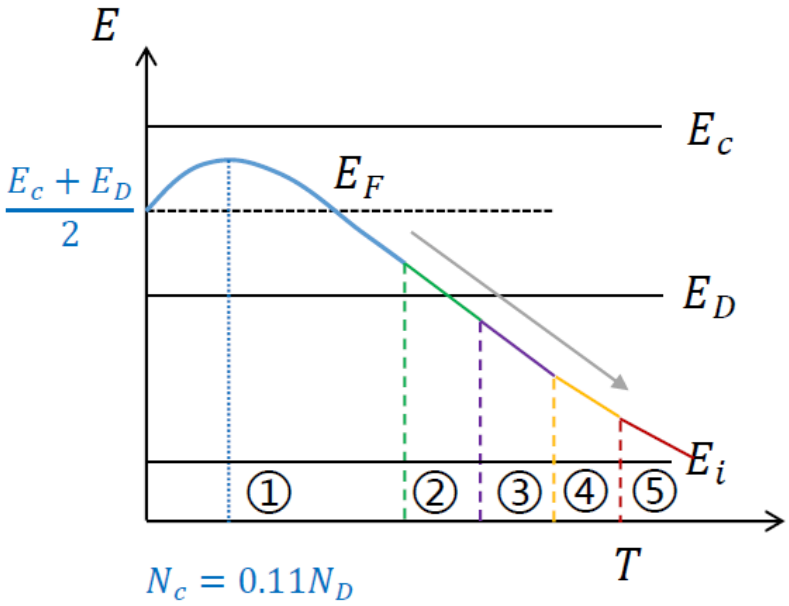
   综合：Au在Ge中有五种荷电状态，Au^0、Au^+、Au^-、$Au^=$、$Au^{\equiv}$。对应了4个能级E_D、E_{A1}、E_{A2}、E_{A3}。因为库伦力的作用，$E_{A3}>E_{A2}>E_{A1}$。多重电杂质中心能级相互不独立，不能同时全部存在。
5. 半导体迁移率和杂质、温度的关系
   其他暂时不记得了。填空题有好多空，上面这些可能不到一半。

画图题

1. 画施主、受主能级图（下面这种）



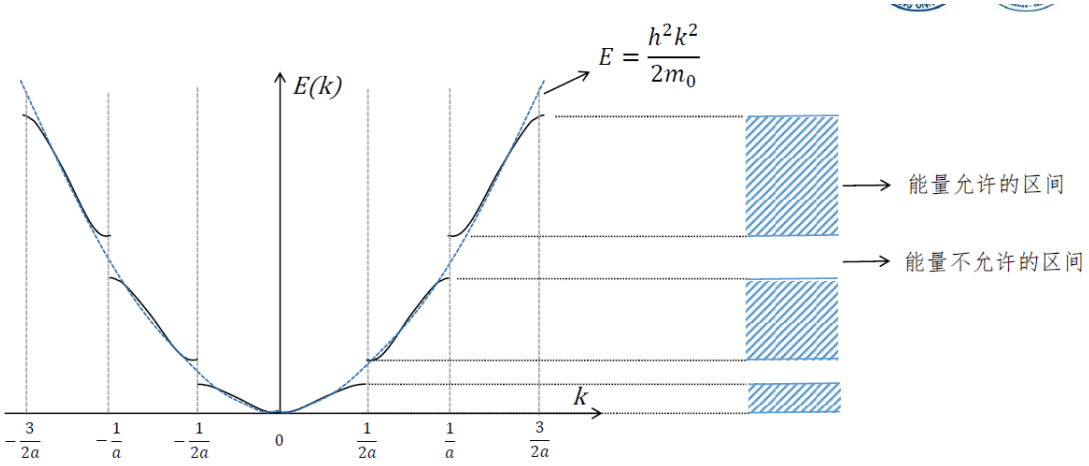
2. 这个图



①低温弱电离区　②中间电离区　③强电离区

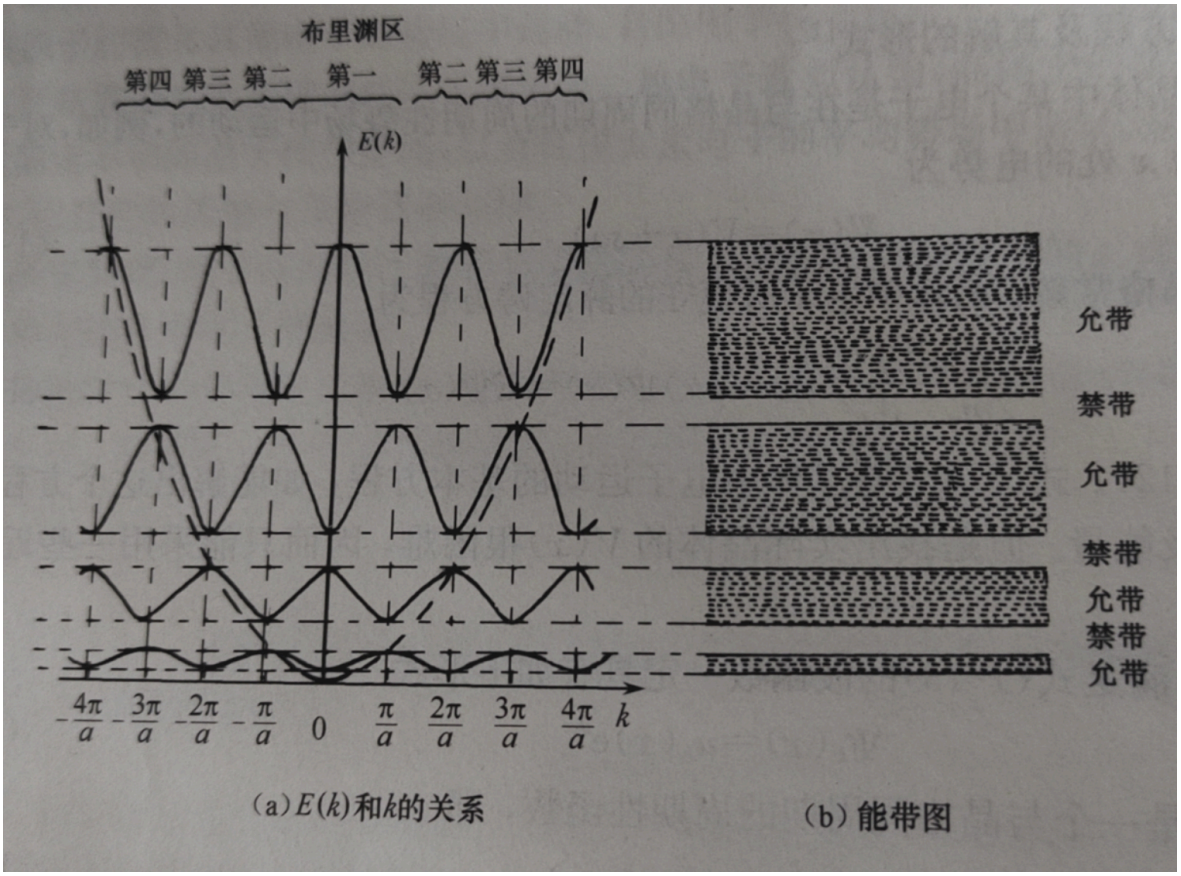
④过渡区　⑤高温本征激发区

3. 这个图（记不太清题目了）

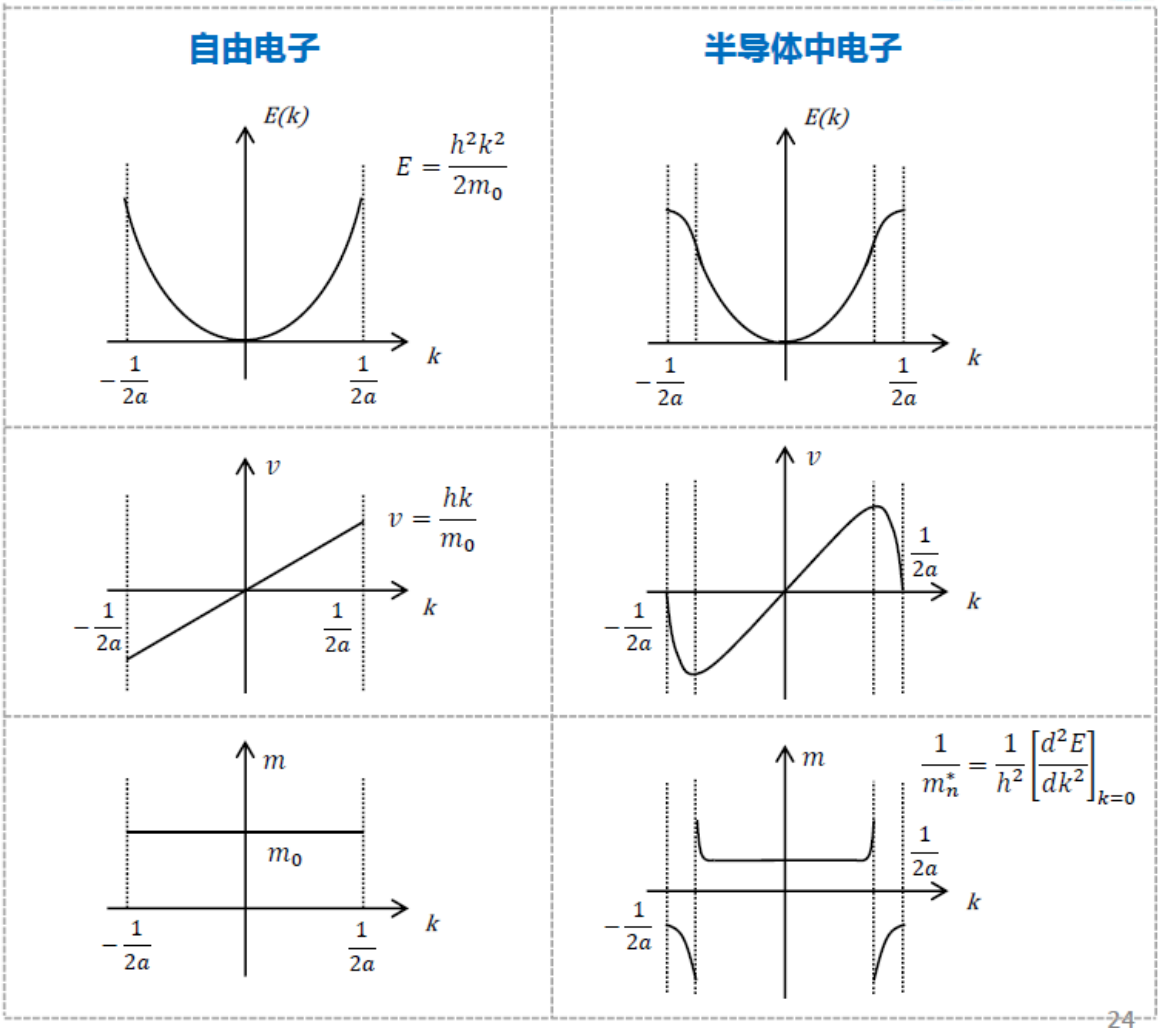


允带/禁带产生示意图

4. 布里渊区图并标出禁带、允带

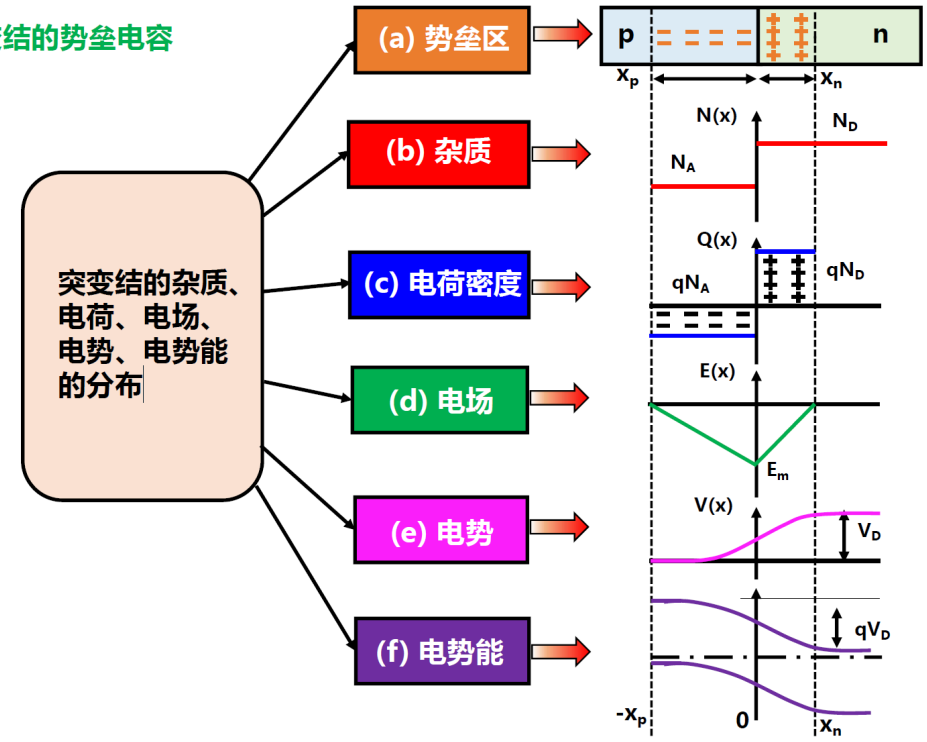


5. 请给出半导体中电子的速度、加速度、电子有效质量的表达式，并画出E-k、v-k、a-k曲线图。



6. 突变结的杂质、电荷、电场、电势、电势能的分布

7.3.2 突变结的势垒电容



第二小问：写出pn结电容的来源（势垒电容、扩散电容）

计算题

五个计算题，大部分和作业题类似。
用到的公式基本都有给，具体见后面的公式。

1. 有效质量相关，算能量，考察内容大概是下面这个图

$$E(k) = E_c + k \cdot \left[\frac{dE}{dk}\right]_{k=0} + \frac{1}{2}k^2\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0} + \cdots$$

$$E(k) - E_c = \frac{1}{2}k^2\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$$

令 $\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{h^2}\left[\frac{d^2E}{dk^2}\right]_{k=0}$ 对比自由电子能量 $E = \frac{h^2k^2}{2m_0}$

$$\boldsymbol{E(k) - E_c = \frac{h^2k^2}{2m_n^*}} \quad (\boldsymbol{m_n^*}\text{为导带底电子的有效质量}\boldsymbol{m_n^* > 0})$$

2. 记不太清，可能是利用费米分布和玻尔兹曼分布计算概率/电离的施主或受主浓度
3. 计算含杂质半导体在低温弱电离区、强电离区和过渡区的载流子浓度、费米能级，类似下面这题。

5. 有一块掺磷的 n 型硅，$N_D = 10^{15}cm^{-3}$，分别计算温度为①77k，②300K，③500K，④800K 时导带中电子浓度（本征载流子浓度查半导体物理学的图 3-7）

考试中给的好像是60K、300K、600K三种情况

4. 计算多数载流子和少数载流子浓度、电阻率，基本就是下面这题改改数据

7. 掺有 $1.1\times10^{16}cm^{-3}$ 硼原子和 $9\times10^{15}cm^{-3}$ 磷原子的 Si 样品，试计算室温时多数载流子和少数载流子浓度及样品的电阻率。

5. 非平衡载流子计算，类似下面这题

9. n 型硅中，掺杂浓度 $N_D=10^{16}cm^{-3}$，光注入的非平衡载流子浓度 $10^{14}cm^{-3}$，计算无光照和有光照时的电导率。

给的公式

老师考试前也没说具体要记什么公式，只说了“记简单的公式”“比如费米分布”，复习的时候完全没方向。
所以这里列出lz记得的给出的公式方便之后的人复习
考试的时候试卷给了大概下面这些公式：

热平衡态非简并半导体

$n_0 = N_c exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}), N_c = \frac{2(2\pi m_n^* k_0 T)^{\frac{3}{2}}}{h^3}$

$p_0 = N_v exp(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}), N_v = \frac{2(2\pi m_p^* k_0 T)^{\frac{3}{2}}}{h^3}$

n型半导体在各个情况下的载流子浓度和费米能级

低温弱电离区：

$E_F = \frac{E_c + E_D}{2} + \frac{1}{2} k_0 T ln \frac{N_D}{2N_c}$

$n_0 = \sqrt{\frac{N_D N_c}{2}} exp(-\frac{\triangle E_D}{2k_0 T})$

强电离区

$n_0 = N_D$

$E_F = E_c + k_0 T ln \frac{N_D}{N_c}$

过渡区

$n_0 = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2}$

$E_F - E_i = k_0 T ln [\frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2n_i}]$

p型半导体在各个情况下的载流子浓度和费米能级

低温弱电离区

$E_F = \frac{E_v + E_A}{2} - \frac{k_0 T}{2} ln(\frac{N_A}{4N_v})$

$p_0 = \sqrt{\frac{N_A N_v}{4}} exp(-\frac{\triangle E_A}{2k_0 T})$

强电离区

$E_F = E_v - k_0 T ln \frac{N_A}{N_v}$

$p_0 = N_A$

过渡区

$E_F = E_i - k_0 T sh^{-1}(\frac{N_A}{2n_i})$

$p_0 = \frac{N_A}{2}[1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2}}]$

$n_0 = \frac{2n_i^2}{N_A}[1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2}}]^{-1}$

n、p混合掺杂的半导体载流子浓度和费米能级

这个印象不是很清楚有没有给

强电离区

$n_0 = \frac{(N_D-N_A)+\sqrt{(N_D-N_A)^2+4N_i^2}}{2}$

$E_F - E_i = k_0 T ln[\frac{(N_D-N_A)+\sqrt{(N_D-N_A)^2+4n_i^2}}{2n_i}]$

还给了两张图

提一嘴下面这个图试卷上印的不是很清楚，$\frac{1}{T} \times 1000/K^{-1}$ 这几个字几乎看不清

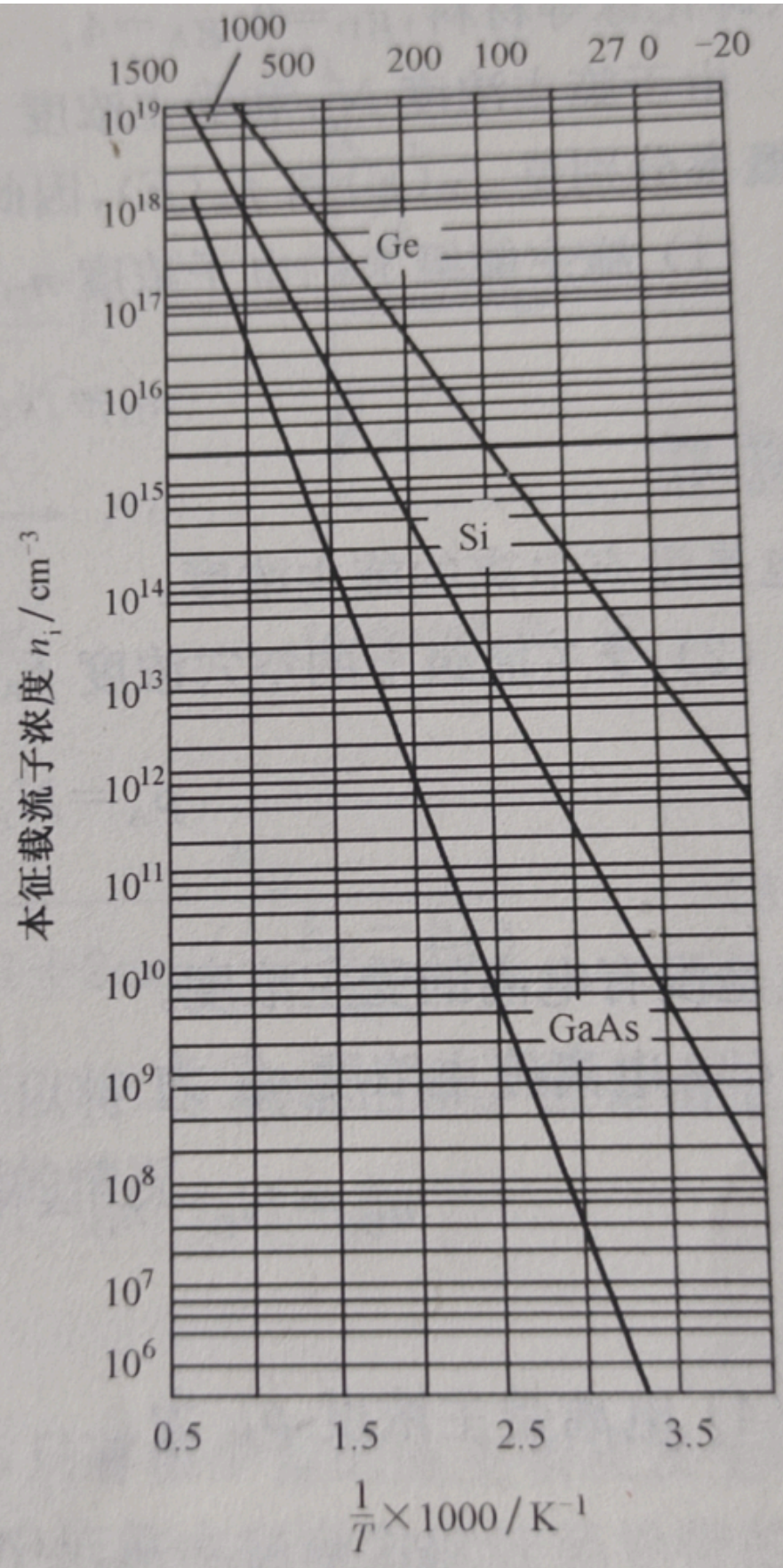
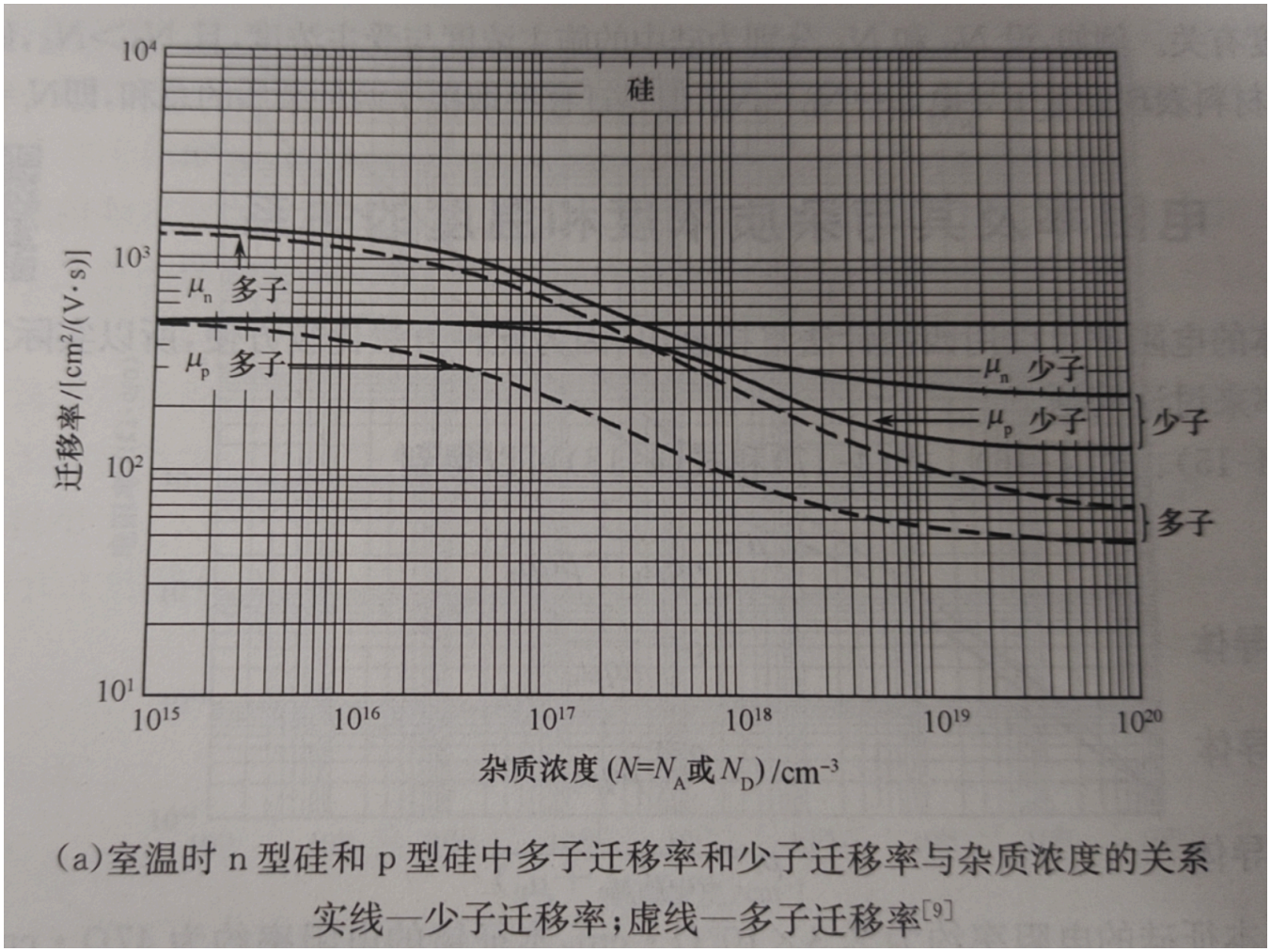


图 3-7　硅、锗、砷化镓的 $\ln n_i$-$1/T$ 关系[5]



(a)室温时 n 型硅和 p 型硅中多子迁移率和少子迁移率与杂质浓度的关系

实线—少子迁移率；虚线—多子迁移率[9]

其他

好像还给了计算题第二个要用的电离能